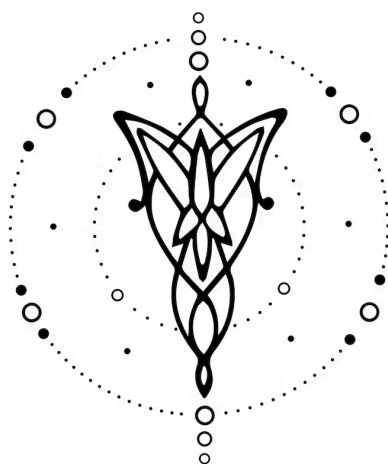




Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

V3.0.0

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de Prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Alexis	Herrera Vegas	64045	aherreravegas@itba.edu.ar
Jeronimo	Esquivel	64756	tesquivel@itba.edu.ar
Andres	Cortese	64612	acortese@itba.edu.ar
Sebastian	Caules	64331	scaules@itba.edu.ar

2. Repositorio

<https://github.com/Alexishvegas/Flex-Bison-Compiler>

3. Dominio

El objetivo del proyecto es desarrollar un lenguaje de programación específico (DSL) que permita definir, visualizar y manipular agendas de eventos en un calendario, ofreciendo una sintaxis expresiva centrada en el dominio del tiempo.

El lenguaje debe posibilitar la creación de calendarios mensuales o anuales, con soporte para eventos puntuales o recurrentes, y ofrecer herramientas para reemplazar, sobrescribir o extender eventos existentes mediante construcciones de alto nivel.

Cada evento define un instante o período temporal (por ejemplo, una clase semanal o una reunión de media hora), junto con atributos descriptivos como nombre, horario, color o enlace.

El resultado de la interpretación del lenguaje será un calendario HTML visualmente representativo, donde los eventos se renderizan con sus propiedades y colores.

El lenguaje incluye:

- **Declaración de zona horaria**, permitiendo especificar contextos temporales (por ejemplo, GMT-3, EST+5 o CET+10, entre otros).
- **Bloques anidados** para agrupar períodos:

```
timezone GMT-3
define color blue #0000FF
year 2025 {
  month August {
    event Taller on Monday and Friday from 08:00 to 10:00 { color blue }
  }
}
```

- **Eventos expresivos** con palabras clave semánticas: event, on, from, to, every, override, till, since.
- **Sobrescritura de eventos** mediante override para redefinir total o parcialmente eventos previos, conservando su horario y contexto.

El propósito final es crear un lenguaje simple, legible y contextualizado, que acerque la definición de cronogramas a un estilo natural.

4. Construcciones

El lenguaje debe ofrecer las siguientes construcciones y reglas:

I. Definición temporal global

- A. *timezone* <zona>: establece el huso horario, p. ej. *timezone* GMT-3.
- B. *year* <número> { ... }: bloque que agrupa todos los eventos de un año.
- C. *month* <nombre|número> { ... }: bloque anidado dentro de *year*, que define los eventos de un mes específico.

II. Eventos

- A. Definición básica:

`event Título on Monday from 10:00 to 11:00 { color red }`

Permite definir un evento con nombre, día y horario.

III. Sobrescritura y reemplazo

override "Evento": redefine un evento previamente declarado, conservando su horario base:

```
override Taller {
  description "Taller especial"
  color lime
}
```

Reemplaza la instancia del evento en una fecha específica o bajo ciertas condiciones.

IV. Colores y estilos

- A. *define* <nombre> <valor> permite registrar colores personalizados

(define cyan #00FFFF).

- V. **Comentarios:** No incluimos comentarios, no creemos que tengan un uso real en nuestro lenguaje.

5. Casos de Prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). **Evento puntual:**
Programa que declara un evento único en una fecha y horario específicos, verificando que se represente correctamente en el calendario.
- (II). **Evento recurrente semanal:**
Programa que declara un evento que ocurre todos los lunes del mes, comprobando que se repita automáticamente en cada ocurrencia correspondiente.
- (III). **Evento con descripción y link:**
Programa que define un evento con una descripción y una URL.
- (IV). **Concatenación de días:**
Programa que declara un mismo evento en múltiples días de la semana (por ejemplo, lunes y viernes), verificando que se genere una única definición y se duplique visualmente en el calendario.
- (V). **Uso de color declarado:**
Programa que utiliza un color personalizado definido previamente mediante una declaración, comprobando que se aplique correctamente al evento.
- (VI). **Múltiples bloques de meses distintos:**
Programa que define eventos en diferentes meses de un mismo año, comprobando que se genere un calendario completo.
- (VII). **Múltiples bloques de meses distintos en diferentes formatos:**
Programa que declara bloques de meses usando tanto el formato en texto (November) como el formato numérico (12 para diciembre).
- (VIII). **Sobrescritura de evento:**
Programa que reemplaza un evento puntual o recurrente, conservando su horario y título, pero modificando sus propiedades particulares como color o descripción.
- (IX). **Programa sin definición de huso horario:**
Programa que no define un huso horario específico y se genera correctamente.
- (X). **Combinación de construcciones:**
Programa que combina múltiples funcionalidades del lenguaje (recurrentes, sobrescritura, propiedades) en un mismo calendario, comprobando que todas las interacciones sean interpretadas correctamente y generen la salida esperada.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). **Estructura sintáctica incorrecta:**
Programa que presenta errores en la estructura del código, como llaves o palabras clave ausentes.
- (II). **Color no declarado o inválido:**
Programa que utiliza un color que no fue declarado previamente o con un formato hexadecimal incorrecto.
- (III). **Fecha inexistente:**
Programa que intenta declarar un evento en una fecha no válida, como el 30 de febrero.
- (IV). **Horario incoherente:**
Programa que indica una hora de finalización anterior a la hora de inicio del evento.

- (V). **Número de mes incorrecto:**
Programa que declara un bloque de mes con un número de mes incorrecto, como el mes 13.
- (VI). **Uso de palabra reservada:**
Programa que intenta declarar un color, evento o variable utilizando una palabra reservada del lenguaje.
- (VII). **Sobrescritura inexistente:**
Programa que intenta sobrescribir un evento que no fue declarado previamente.
- (VIII). **Superposición de eventos:**
Programa que intenta declarar eventos que se superponen en el tiempo. No permitimos este comportamiento.

6. Ejemplos

Ejemplo 1

Se define el calendario correspondiente al año **2025** para el mes de **octubre**.

Primero se declaran colores personalizados: blue, magenta, cobalt y lime.

A continuación, se definen los siguientes eventos:

- **Taller:** evento recurrente que ocurre los **lunes y viernes**, de **08:00 a 10:00**, con color **azul**.
- **Seminario Redes:** evento recurrente que ocurre los **miércoles** del mes, de **14:00 a 16:00**, con color **magenta**.
- **Consultas:** evento recurrente que ocurre los **martes y jueves**, de **17:00 a 18:00**, con color **cobalt** (previamente declarado).
- **Taller especial:** sobrescribe (override) el evento “Taller”, agregando la descripción “Taller especial” y cambiando su color a **lime** (también declarado).

```
timezone gmt-3
define color blue    #0000ff
define color cobalt  #0047ab
define color lime    #32cd32
define color magenta #ff00ff
year 2025 {
    month october {
        event taller on Monday and Friday from 08:00 to 10:00 { color blue }
        event seminarioredes on Wednesday from 14:00 to 16:00 { color magenta }
        event consultas on Tuesday and Thursday from 17:00 to 18:00 { color cobalt }

        override taller {
            description "taller especial"
            color lime
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

Ejemplo de output en fig. 1

Ejemplo 2

Se crea un calendario correspondiente al año **2025** para el mes de **agosto**.

Dentro de este calendario, se declara un **evento único** llamado “Examen Parcial” el día **10 de agosto**, desde las **09:00 hasta las 11:00 horas**, con color **rojo**.

Posteriormente, se realiza una **sobrescritura** (override) sobre esa misma fecha para modificar la descripción a “Examen Parcial Reprogramado” y el color a **cyan**, manteniendo el horario original.

Este ejemplo permite validar el correcto funcionamiento del mecanismo de sobrescritura, comprobando que se reemplacen únicamente los atributos indicados (descripción y color) sin alterar las demás propiedades del evento original.

```
timezone gmt-3  
define color red   #ff0000  
define color cyan  #00ffff  
  
year 2025 {  
    month august {  
        event examenParcial on 10 from 09:00 to 11:00 { color red }  
  
        override examenParcial {  
            description "examen parcial reprogramado"  
            color cyan  
        }  
    }  
}
```

Ejemplo 3

Se define un bloque **anual 2026** que contiene dos **bloques mensuales**: **marzo** y **abril**.

- En **marzo**, se declara un evento recurrente “**Consultas**” que ocurre **todos los martes** de **17:00 a 18:00**, utilizando un **color declarado** previamente (cobalt).
- En **abril**, se programa “**Reunión General**” como **evento puntual** del día **3** de abril, con un color corporativo declarado.

Este ejemplo valida:

1. el **anidamiento temporal** year { month { ... } },
2. la **recurrencia semanal** en un mes específico,
3. la **declaración y reutilización** de colores personalizados, y
4. la representación de un **evento puntual**

```

timezone gmt-3
define color cobalt    #0047ab
define color corporate #0a84ff

year 2026 {
  month march {
    event consultas on tuesday from 17:00 to 18:00 { color cobalt }
  }

  month april {
    event reuniongeneral on 3 from 09:00 to 12:00 { color corporate }
  }
}

```

2025 CALENDAR YEAR		OCTOBER					MONDAY FIRST DAY OF WEEK	
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday		
29	30	01 Seminario Redes 14:00-16:00	02	03 Taller 08:00-10:00	04	05		
06 Taller 08:00-10:00	07	08	09 Consultas 17:00-18:00	10	11	12		
13	14 Consultas 17:00-18:00	15	16	17 Taller especial 08:00-10:00	18	19		
20 Taller 08:00-10:00	21	22	23 Consultas 17:00-18:00	24	25	26		
27	28 Consultas 17:00-18:00	29	30	31 Taller 08:00-10:00	01	02		

FIG. 1: Output del ejemplo 1 en formato html hecho con un programa de prueba en python